

主讲人：半么郎

# 计算机考研 408 历年真题 分章节

## 精讲 计算机网络篇

### 第 5 章 传输层



## 考点 1 UDP 协议

2014

39. 下列关于 UDP 协议的叙述中, 正确的是\_\_\_\_\_。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用/分用服务

III. 通过差错校验, 保障可靠数据传输

A. 仅 I

B. 仅 I、II

C. 仅 II、III

D. I、II、III



## 考点 1 UDP 协议

2018

39. UDP 协议实现分用 (demultiplexing) 时所依据的头部字段是\_\_\_\_\_。

- A. 源端口号                      B. 目的端口号                      C. 长度                      D. 校验和



## 考点 1 UDP 协议

2024

39. 若 UDP 协议在计算校验和过程中，计算得到中间结果为 1011 1001 1011 0110 时，还需要加上最后一个 16 位数 0110 0101 1100 0101，则最终计算得到的校验和是（ ）。

A. 0001 1111 0111 1011

B. 0001 1111 0111 1100

C. 1110 0000 1000 0011

D. 1110 0000 1000 0100

## 考点 1 UDP 协议

2025

37. 某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R 实现 NAT 功能。内网中主机 H 的 IP 地址为 192.168.1.5/24，若 H 运行某应用向 Internet 发送一个 UDP 报文段，则路由器在转发封装该 UDP 报文段的 IP 数据报的过程中，UDP 报文的首部字段可能会被修改的是（ ）。



- |            |           |             |            |
|------------|-----------|-------------|------------|
| I. 源端口号    | II. 目的端口号 | III. 总长度    | IV. 检验和    |
| A. 仅 I、III | B. 仅 I、IV | C. 仅 II、III | D. 仅 II、IV |



## 考点 2 TCP 段

2021

39. 若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输, 则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷 (应用层数据) 最大传输效率分别是 ( )。

- A. 37.5%, 16.7%      B. 37.5%, 37.5%      C. 60.0%, 16.7%      D. 60.0%, 37.5%

## 考点 3 TCP 连接管理

2011

39. 主机甲向主机乙发送一个 ( $\text{SYN} = 1, \text{seq} = 11220$ ) 的 TCP 段, 期望与主机乙建立 TCP 连接, 若主机乙接受该连接请求, 则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是\_\_\_\_\_。

- A. ( $\text{SYN} = 0, \text{ACK} = 0, \text{seq} = 11221, \text{ack} = 11221$ )
- B. ( $\text{SYN} = 1, \text{ACK} = 1, \text{seq} = 11220, \text{ack} = 11220$ )
- C. ( $\text{SYN} = 1, \text{ACK} = 1, \text{seq} = 11221, \text{ack} = 11221$ )
- D. ( $\text{SYN} = 0, \text{ACK} = 0, \text{seq} = 11220, \text{ack} = 11220$ )



## 考点 3 TCP 连接管理

2019

39. 若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接, 甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046, 则第三次握手 TCP 段的确认序列号是\_\_\_\_\_。

A. 2018

B. 2019

C. 2046

D. 2047



## 考点 3 TCP 连接管理

2021

38. 若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接, 则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后, 客户的 TCP 状态转换为 ( )。

- A. CLOSE\_WAIT      B. TIME\_WAIT      C. FIN\_WAIT\_1      D. FIN\_WAIT\_2

## 考点 3 TCP 连接管理

2020

39. 若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时, 发送的 SYN 段中的序号为 1000, 在断开连接时, 甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001, 则在无任何重传的情况下, 甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为 ( )。

A. 4002

B. 4001

C. 4000

D. 3999

### 考点 3 TCP 连接管理

2022

39. 假设客户 C 和服务端 S 已建立一个 TCP 连接，通信往返时间  $RTT = 50\text{ ms}$ ，最长报文段寿命  $MSL = 800\text{ ms}$ ，数据传输结束后，C 主动请求断开连接。若从 C 主动向 S 发出 FIN 段时刻算起，则 C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少分别是（ ）。

A. 850 ms, 50 ms

B. 1650 ms, 50 ms

C. 850 ms, 75 ms

D. 1650 ms, 75 ms

## 考点 3 TCP 连接管理

2025

39. Time 是一个提供时间查询服务的 C/S 架构网络应用，支持客户通过 UDP 和 TCP 向 Time 服务器请求时间。若某客户与 Time 服务器通信往返时间为 8 ms，则该客户分别通过 UDP 和 TCP 向该服务器请求服务，则到客户收到时间信息为止所需的最短时间分别是（ ）。

- A. 8 ms 8 ms      B. 8 ms 16 ms      C. 16 ms 8 ms      D. 16 ms 16 ms

# 考点 3 TCP 连接管理

2012

47. 主机 H 通过快速以太网连接 Internet, IP 地址为 192.168.0.8, 服务器 S 的 IP 地址为 211.68.71.80。H 与 S 使用 TCP 通信时, 在 H 上捕获的其中 5 个 IP 分组如题 47-a 表所示。

题 47-a 表

| 编号 | IP 分组的前 40 字节内容 (十六进制)                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 45 00 00 30 01 9b 40 00 80 06 1d e8 c0 a8 00 08 d3 44 47 50<br>0b d9 13 88 84 6b 41 c5 00 00 00 00 70 02 43 80 5d b0 00 00 |
| 2  | 43 00 00 30 00 00 40 00 31 06 6e 83 d3 44 47 50 c0 a8 00 08<br>13 88 0b d9 e0 59 9f ef 84 6b 41 c6 70 12 16 d0 37 e1 00 00 |
| 3  | 45 00 00 28 01 9c 40 00 80 06 1d ef c0 a8 00 08 d3 44 47 50<br>0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 f0 43 80 2b 32 00 00 |
| 4  | 45 00 00 38 01 9d 40 00 80 06 1d de c0 a8 00 08 d3 44 47 50<br>0b d9 13 88 84 6b 41 c6 e0 59 9f f0 50 18 43 80 e6 55 00 00 |
| 5  | 45 00 00 28 68 11 40 00 31 06 06 7a d3 44 47 50 c0 a8 00 08<br>13 88 0b d9 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 57 d2 00 00 |

回答下列问题。

1) 题 47-a 表中的 IP 分组中, 哪几个是由 H 发送的? 哪几个完成了 TCP 连接建立过程?

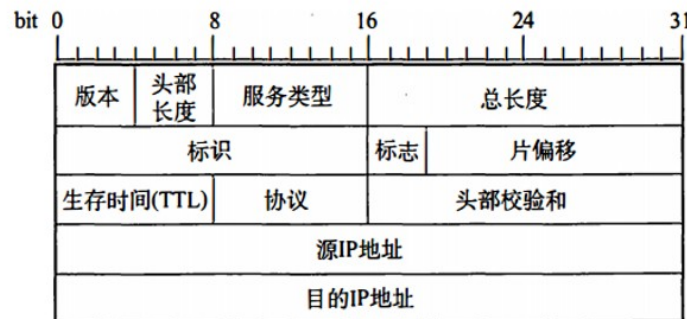
哪几个在通过快速以太网传输时进行了填充?

2) 根据题 47-a 表中的 IP 分组, 分析 S 已经收到的应用层数据字节数是多少?

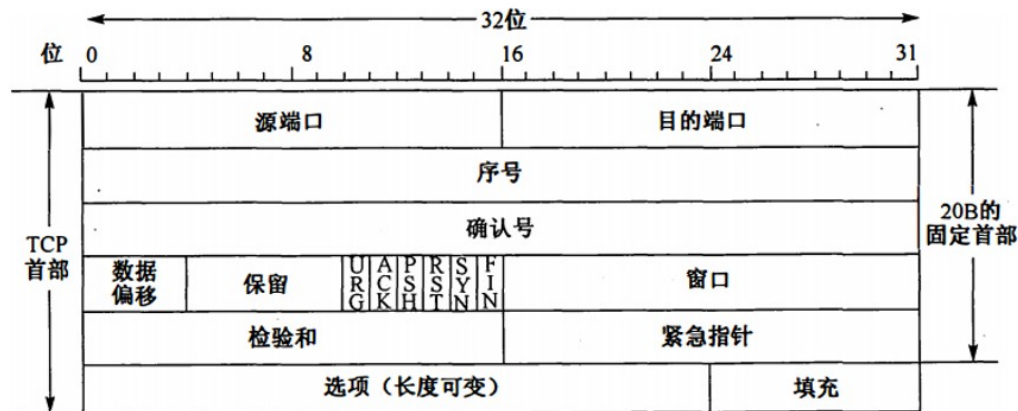
3) 若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示, 则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器?

题 47-b 表

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 来自 S 的分组 | 45 00 00 28 68 11 40 00 40 06 ec ad d3 44 47 50 ca 76 01 06<br>13 88 a1 08 e0 59 9f f0 84 6b 41 d6 50 10 16 d0 b7 d6 00 00 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



题 47-a 图 IP 分组头结构



题 47-b 图 TCP 段头结构

## 考点 4 TCP 可靠传输

2009

38. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段, 分别包含 300B 和 500B 的有效载荷, 第一个段的序列号为 200, 主机乙正确接收到两个段后, 发送给主机甲的确认序列号是\_\_\_\_\_。

A. 500

B. 700

C. 800

D. 1000

## 考点 4 TCP 可靠传输

2011

40. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段, 分别包含 300B、400B 和 500B 的有效载荷, 第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 段和第 3 段, 则主机乙发送给主机甲的确认序号是\_\_\_\_\_。

A. 300

B. 500

C. 1200

D. 1400

## 考点 4 TCP 可靠传输

2013

39. 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接, 双方持续有数据传输, 且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段, 该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节, 则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是\_\_\_\_\_。

A. 2046、2012

B. 2046、2013

C. 2047、2012

D. 2047、2013

## 考点 4 TCP 可靠传输

2019

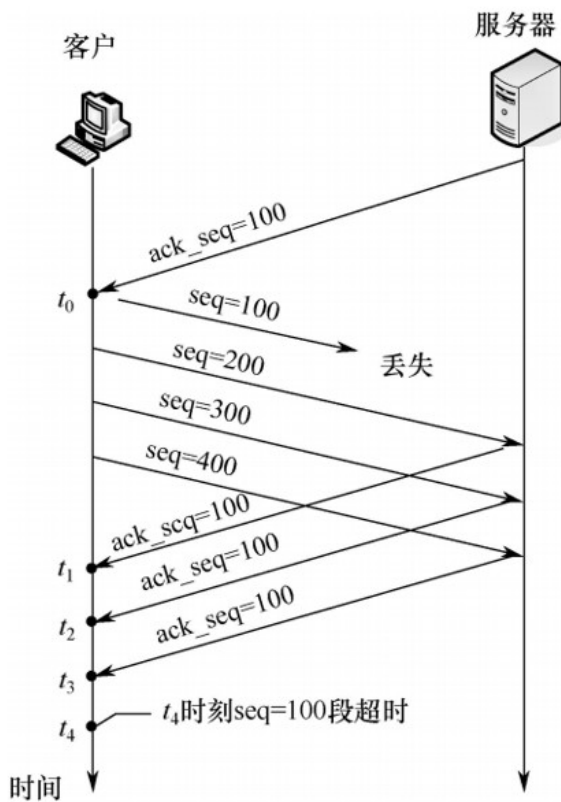
38. 某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在  $t_0$  时刻第一次收到确认序列号  $\text{ack\_seq} = 100$  的段，并发送序列号  $\text{seq} = 100$  的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送  $\text{seq} = 100$  段的时刻是\_\_\_\_\_。

A.  $t_1$

B.  $t_2$

C.  $t_3$

D.  $t_4$

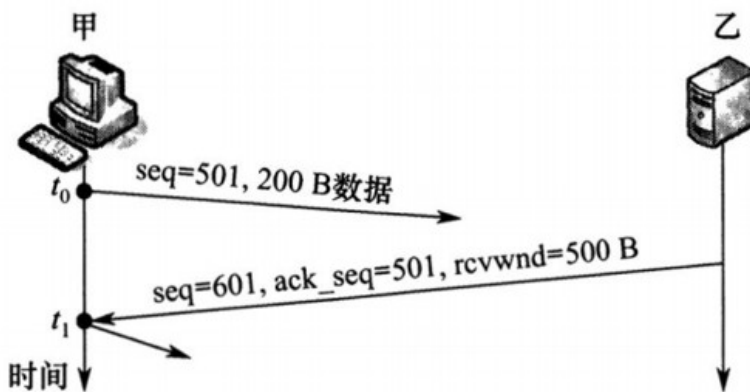


题 38 图

## 考点 5 TCP 流量控制

2021

40. 设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据，部分过程如下图所示。甲在  $t_0$  时刻发送一个序号  $\text{seq} = 501$ 、封装 200B 数据的段，在  $t_1$  时刻收到乙发送的序号  $\text{seq} = 601$ 、确认序号  $\text{ack\_seq} = 501$ 、接收窗口  $\text{rcvwnd} = 500\text{B}$  的段，则甲在未收到新的确认段之前，可以继续向乙发送的数据序号范围是（ ）。



A. 501~1000

B. 601~1100

C. 701~1000

D. 801~1100

## 考点 6 TCP 拥塞控制

2009

39. 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段, 发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时, 如果接下来的 4 个 RTT (往返时间) 时间内的 TCP 段的传输都是成功的, 那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时, 拥塞窗口大小是\_\_\_\_\_。

A. 7KB

B. 8KB

C. 9KB

D. 16KB

## 考点 6 TCP 拥塞控制

2014

38. 主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接, 甲始终以  $MSS = 1KB$  大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在  $t$  时刻发生超时, 此时拥塞窗口为 8KB, 则从  $t$  时刻起, 不再发生超时的情况下, 经过 10 个 RTT 后, 甲的发送窗口是\_\_\_\_\_。

A. 10KB

B. 12KB

C. 14KB

D. 15KB

## 考点 6 TCP 拥塞控制

2015

39. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接, 甲的拥塞控制初始阈值为 32KB, 甲向乙始终以  $MSS = 1KB$  大小的段发送数据, 并一直有数据发送; 乙为该连接分配 16KB 接收缓存, 并对每个数据段进行确认, 忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存, 不被取走, 则甲从连接建立成功时刻起, 未发送超时的情况下, 经过 4 个 RTT 后, 甲的发送窗口是\_\_\_\_\_。

A. 1KB

B. 8KB

C. 16KB

D. 32KB

## 考点 6 TCP 拥塞控制

2010

39. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接, TCP 最大段长度为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B, 在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后, 成功收到主机乙发送的第一个段的确认段, 确认段中通告的接收窗口大小为 2000B, 则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是\_\_\_\_\_。

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 4000

## 考点 6 TCP 拥塞控制

2017

39. 若甲向乙发起一个 TCP 连接, 最大段长  $MSS = 1KB$ ,  $RTT = 5ms$ , 乙开辟的接收缓存为  $64KB$ , 则甲从连接建立成功至发送窗口达到  $32KB$ , 需经过的时间至少是\_\_\_\_\_。

A.  $25ms$

B.  $30ms$

C.  $160ms$

D.  $165ms$



## 考点 6 TCP 拥塞控制

2022

38. 假设主机甲和主机乙已建立一个 TCP 连接, 最大段长  $MSS = 1\text{ KB}$ , 甲一直有数据向乙发送, 当甲的拥塞窗口为  $16\text{ KB}$  时, 计时器发生了超时, 则甲的拥塞窗口再次增长到  $16\text{ KB}$  所需要的时间至少是 ( )。

A. 4 RTT

B. 5 RTT

C. 11 RTT

D. 16 RTT

## 考点 6 TCP 拥塞控制

2024

38. 假设主机 H 通过 TCP 向服务器发送长度为 3000B 的报文，往返时间  $RTT=10\text{ms}$ ，最长报文段寿命  $MSL=30\text{s}$ ，最大报文段长度  $MSS=1\ 000\text{B}$ ，忽略 TCP 段的传输时延，报文传输结束后 H 首先请求断开连接，则从 H 请求建立 TCP 连接时刻起，到 H 进入 CLOSED 状态为止，所需的时间至少是（ ）。

A. 30.03 s

B. 30.04 s

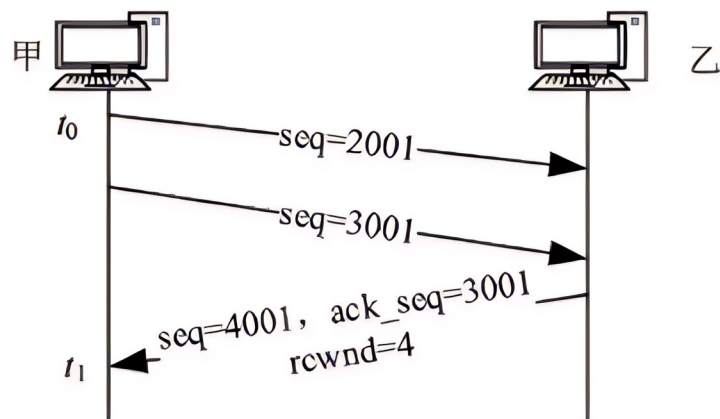
C. 60.03 s

D. 60.04 s

## 考点 6 TCP 拥塞控制

2025

38. 主机甲通过一个 TCP 连接向主机乙发送数据，过程如下图所示，其中 seq 为序号，ack\_seq 为确认号，rcwnd 为接收窗口大小。假设在  $t_0$  时刻，甲的拥塞阈值为 8，拥塞窗口和发送窗口均为 2，最大段长  $MSS=1000\text{ B}$ 。甲始终以最大段长发送 TCP 段，若甲在  $t_1$  时刻收到如图所示的确认段，甲在未收到新的确认段之前，还可以再向乙发送（ ）个 TCP 段。



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

## 考点 6 TCP 拥塞控制

2016

41. 假设题 33~41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时, S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB ( $K = 1024$ ) 的接收缓存, 最大段长  $MSS = 1KB$ , 平均往返时间  $RTT = 200ms$ 。H3 建立连接时的初始序号为 100, 且持续以  $MSS$  大小的段向 S 发送数据, 拥塞窗口初始阈值为 32KB; S 对收到的每个段进行确认, 并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后, S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

(1) 在 TCP 连接建立过程中, H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少? 确认序号是多少?

(2) H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少? 此时 H3 的拥塞窗口变为多少? H3 的发送窗口变为多少?

(3) 当 H3 的发送窗口等于 0 时, 下一个待发送的数据段序号是多少? H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止, 平均数据传输速率是多少 (忽略段的传输延时)?

(4) 若 H3 与 S 之间通信已经结束, 在  $t$  时刻 H3 请求断开该连接, 则从  $t$  时刻起, S 释放该连接的最短时间是多少?

## 考点 6 TCP 拥塞控制

2023

47. (9 分) 某网络拓扑如下图所示, 主机 H 登录到 FTP 服务器后, 向服务器上传一个大小为 18000B 的文件 F。假设 H 为传输 F 建立数据连接时, 选择的初始序号为 100,  $MSS = 1000B$ , 拥塞控制的初始阈值是  $4MSS$ ,  $RTT = 10ms$ , 忽略 TCP 的传输时延; 在 F 的传输过程中, H 均以 MSS 段向服务器发送数据, 且未发生差错、丢包和乱序现象。



请回答下列问题。

- (2) H 通过数据连接发送 F 时, F 的第一个字节序号是多少? 在断开数据连接的过程中, FTP 服务器发送的第二次挥手 ACK 段的确认序号是多少?
- (3) H 通过数据连接发送 F 的过程中, 当 H 收到确认序号为 2101 的确认时, H 的拥塞窗口调整为多少? 收到确认序号为 7101 的确认段时, H 的拥塞窗口调整为多少?
- (4) H 从请求建立数据连接开始, 到确认 F 已被服务全部接收为止, 至少需要多长时间? 在这期间应用层数据的平均发送速率是多少?

- 传输层的考点非常集中，只有 UDP 和 TCP 两个协议，以 TCP 为重中之重。
- 关于 UDP，大家重点掌握 UDP 的特点与报文格式。
- 关于 TCP，TCP 协议的特点、段格式、连接管理、可靠传输、流量控制和拥塞控制都很重要，需要全面理解掌握。
- 具有一定可考性但尚未考过的知识点：套接字，UDP 校验（只有计算考过）和 SYN 洪泛攻击。



# 感谢您的观看

如果觉得对你有帮助的话，还请三连支持一下，非常感谢！  
有什么建议或者吐槽，欢迎评论或者私聊 up 主，让我们共同进步！